

Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi
Senior Project (Jaringan Komputer, Komputasi Awan, dan AI)
Worksheet Pertemuan 1 (Kelompok)

Modul 1 – Pembentukan Kelompok & Perumusan Masalah

LAB 1.1: PEMBENTUKAN KELOMPOK

Diskusikan dengan anggota dalam satu tim untuk menentukan peran dari setiap anggota, pembagian peran harus seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan anggota.

Nama	NIM	Peran
Muhammad Khaira Rahmadya Nauval	23/521078/TK/57466	Project Manager
Muhammad Hafidz Al Farisi	23/519650/TK/57256	Cloud Engineer
Muhammad Zufar Syaafi	23/517479/TK/56923	AI Engineer

LAB 1.2: PERUMUSAN PERMASALAHAN

a. Nama Kelompok

Sidat Sawah

b. Nama Produk

Nama Produk:

HeritageGuard

c. Permasalahan yang dipecahkan

Latar Belakang:

Sebuah bangunan merupakan infrastruktur krusial yang menunjang berbagai kegiatan manusia, namun seiring waktu akan mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat

diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Kerusakan ringan terbatas pada komponen non-struktural, tingkat sedang mencakup kerusakan sebagian komponen non-struktural dan/atau struktural, sedangkan kerusakan berat meliputi sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural [1]. Kerentanan terhadap kerusakan juga berlaku pada bangunan cagar budaya, yang didefinisikan sebagai susunan binaan untuk memenuhi kebutuhan ruang [2]. Objek ini dapat mengalami deteriorasi, yaitu penurunan kualitas akibat faktor fisik, mekanis, kimiawi, hingga biologis [2]. Kerusakan pada cagar budaya dapat memicu degradasi kultural [3] dan menghentikan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghilangkan jati diri bangsa serta pendapatan masyarakat [2, 4].

Untuk mendeteksi kerusakan spesifik seperti retakan (cracking), pengelupasan (spalling), dan kelembapan (moisture), dapat digunakan teknologi pengolahan citra dengan model *You Only Look Once* (YOLO). YOLO bekerja dengan mendeteksi objek secara langsung menggunakan satu jaringan saraf tunggal [5]. Sebagai langkah preventif dan sistematis, diusulkan pengembangan platform HeritageGuard. Platform berbasis website ini mengintegrasikan model *Artificial Intelligence* YOLO untuk menyediakan sarana pemantauan otomatis dan pelaporan kerusakan cagar budaya yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Rumusan Permasalahan:

1. Bangunan cagar budaya terus mengalami deteriorasi akibat faktor fisik dan biologis yang jika dibiarkan akan menghilangkan jati diri bangsa serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2. Proses inspeksi visual manual memberikan hasil kuantitatif yang tidak konsisten, sementara penggunaan alat sensor modern bersifat mahal dan kurang fleksibel untuk pemantauan rutin jangka panjang.
3. Masih sedikitnya sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan transmisi data citra melalui jaringan komputer dengan pemrosesan AI di infrastruktur cloud, sehingga proses pelaporan kerusakan menjadi tidak efisien dan sulit diakses secara real-time oleh para stakeholders.

Daftar Pustaka:

[1] Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung*, 2008.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, 2010.

[3] A. B. Wibowo, "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, vol. 8, no. 1, pp. 58–71, 2014.

[4] K. D. Rahmat, "Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pelestarian Cagar Budaya," *Jurnal Pariwisata Terapan*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi:<https://doi.org/10.22146/jpt>

[5] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.

d. Ide solusi yang diusulkan beserta rancangan fitur

Solusi:

Platform HeritageGuard.

Platform berbasis website ini mengintegrasikan model *Artificial Intelligence* YOLO untuk menyediakan sarana pemantauan otomatis dan pelaporan kerusakan cagar budaya yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Rancangan Fitur Solusi:

Fitur	Keterangan
Upload dan Scan	Pengguna dapat mengunggah citra bangunan yang akan dirposes oleh model AI
Deteksi Otomatis	Sistem secara instan mengenali dan menandai tiga jenis kerusakan, yaitu crack, spalling, dan moisture dengan memberikan kotak penanda
Automated Report Generator	Mengonversi hasil deteksi menjadi laporan formal yang berisi detail teknis kerusakan untuk diberikan kepada pihak berwenang.

e. Analisis Kompetitor (Minimal 3 Kompetitor)

KOMPETITOR 1	
Nama	T2D2
Jenis Kompetitor	Direct
Jenis Produk	Platform Saas berbasis cloud dan Deep Learning untuk mendeteksi kerusakan pada fasad dan struktur bangunan dari gambar/vide (kamera/drone)
Target Customer	Insinyur struktur, pemilik gedung, pengelola aset
Kelebihan	Kekurangan
- Akurasi tinggi - Efisiensi sumber daya - Menjamin keamanan petugas	- Ketergantungan kualitas citra - Hanya kerusakan visual
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Model AI mereka dilatih dan divalidasi langsung oleh insinyur sipil kelas dunia, sehingga klasifikasinya sangat akurat secara teknis.	

KOMPETITOR 2	
Nama	Resensys
Jenis Kompetitor	Indirect
Jenis Produk	Sistem <i>Wireless Structural Health Monitoring</i> (SHM) menggunakan sensr “SenSPot” untuk mengukur kemiringan, regangan, dan getaran.
Target Customer	Pengelola bangunan bersejarah dan infrastruktur kritis
Kelebihan	Kekurangan
- Daya tahan alat yang ekstrem - Data real-time - Instalasi mudah	- Biaya hardware yang tidak murah - Butuh keahlian khusus
Key Competitive Advantage & Unique Value	

Teknologi hemat energi yang memungkinkan sensor dipasang sekali dan ditinggalkan selama satu dekade. Ini sangat cocok dengan cagar budaya yang sulit diakses untuk maintenance rutin.

KOMPETITOR 3	
Nama	Move Solutions
Jenis Kompetitor	Indirect
Jenis Produk	Ekosistem sensor nirkabel yang terhubung ke platform cloud “MyMove” untuk analisis dinamis struktur
Target Customer	Perusahaan konstruksi, pengelola warisan budaya, dan manajer infrastruktur kota
Kelebihan	Kekurangan
- Analisis yang Dinamis - Konektivitas yang stabil - Event-based monitoring	- Kompleksitas data yang dihasilkan - Tidak memberikan bukti visual
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Mereka menampilkan angka sensor sekaligus memiliki algoritma bawaan untuk memproses data getaran kompleks secara otomatis di cloud yang memberikan wawasan luas terkait perilaku dari sebuah struktur bangunan.	

Lean Canvas

Author: Kelompok Sidat Sawah

Date: 10-02-2026

Problem	Solution	Unique Value Proposition	Unfair Advantage	Customer Segments
-Kerusakan fisik cagar budaya yang terlanjut dideteksi menghilangkan jati diri bangsa. -Proses visual manual lambat, tidak konsisten, dan subjektif. -Sensor fisik IoT permanen seringkali terlalu mahal untuk skalabilitas luas.	-Web App AI sebagai pemindaian otomatis menggunakan model YOLO untuk deteksi crack, spalling, dan moisture. -Cloud Dashboard sebagai pusat kendali terpadu berbasis Azure untuk monitoring kondisi aset secara real-time. -Historical Log sebagai sistem pelaporan dan pencatatan riwayat kondisi bangunan secara digital.	Deteksi dini kerusakan struktur yang akurat, cepat, dan non-invasif menggunakan teknologi AI terbaru yang diintegrasikan dengan skalabilitas Azure Cloud.	-Implementasi YOLO terbaru yang memberikan akurasi lebih tinggi dibanding kompetitor. -Integrasi eksklusif dengan layanan Azure untuk keamanan data tingkat tinggi.	-Pemerintah, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan Dinas Kebudayaan. -Lembaga Swasta, yaitu yayasan pengelola museum atau situs bersejarah. -Tenaga Ahli, yaitu arsitek dan Insinyur Konservasi Bangunan.
Key Metrics				
- Akurasi Model, Target mAP > 0.5 sebesar 79,94%. -Waktu Deteksi, Latensi inferensi gambar di cloud (target < 2 detik). -Retention, Jumlah laporan kerusakan yang berhasil diverifikasi dan diperbaiki melalui sistem.				
Cost Structure				
-Infrastruktur Cloud berupa biaya Azure App Service, Blob Storage, dan GPU Instance untuk ML. -Operasional berupa biaya akuisisi data dan pengembangan software. -Maintenance berupa pemeliharaan model AI dan keamanan jaringan.				
Revenue Streams				
		-SaaS Subscription berupa Biaya langganan bulanan/tahunan untuk instansi pemerintah/ pengelola. -Service Fee berupa biaya per proyek inspeksi bangunan tertentu. -Data Insights berupa laporan analisis teknis mendalam untuk perencanaan restorasi.		